Manual de Integración con n8n para Automatizaciones

Empresa: TechRetail
Versión: 1.0
Fecha: Septiembre 2025

---

1. Objetivo

Definir el procedimiento estándar para la **integración de sistemas internos y externos con n8n**, permitiendo la automatización de procesos corporativos de forma segura, escalable y eficiente.

---

2. Alcance

Este manual aplica a:

- Áreas de IT, logística, RRHH, marketing y soporte que requieran automatizaciones.
- Sistemas internos: ERP, CRM, HRM, POS, intranet.
- Integraciones externas: APIs REST, servicios SaaS (correo, Slack/Teams, Drive).
- Ambientes **cloud** y **on-premise**.

---

3. Requisitos previos

- Acceso al servidor de **n8n** (cloud o self-hosted).
- Usuario corporativo con permisos para crear y publicar workflows.
- Conocimiento básico de APIs, bases de datos y autenticación.
- Variables de entorno configuradas (.env) para credenciales seguras.

---

4. Procedimiento de integración

4.1 Conexión inicial

1. Acceder a la URL de n8n (`https://n8n.techretail.com`).

2. Iniciar sesión con usuario corporativo.
3. Validar acceso a nodos básicos: **HTTP Request, Database, Slack, Email, Function**.

4.2 Creación de un flujo (workflow)

1. Crear un nuevo workflow desde el panel principal.
2. Seleccionar un **Trigger** (Webhook, Cron, App Event).
3. Añadir nodos de acción:
    - **ERP (PostgreSQL/MSSQL):** consultas, inserciones, actualizaciones.
    - **Slack/Teams:** notificaciones automáticas.
    - **Email (SMTP/IMAP):** envío de reportes.
    - **API externas:** integración vía HTTP Request.

4.3 Ejemplo práctico: Automatización de incidencias IT

- **Trigger:** Webhook de formulario de intranet.
- **Nodos:**
    - Validación de datos (Function).
    - Creación de ticket en Jira vía API.
    - Notificación en canal de soporte (Slack).
    - Confirmación vía correo al solicitante.
- **Resultado:** flujo completo de registro y notificación de incidencias sin intervención manual.

4.4 Publicación y pruebas

1. Guardar workflow con nombre y descripción clara.
2. Ejecutar pruebas con datos de ejemplo.
3. Publicar en ambiente productivo.
4. Documentar en el repositorio interno de automatizaciones.

---

5. Buenas prácticas

- Usar **nombres descriptivos** en workflows y nodos.
- Manejar credenciales únicamente desde el gestor seguro de n8n.
- Implementar **manejo de errores (Try/Catch)** en flujos críticos.
- Versionar workflows exportándolos a Git.
- Realizar pruebas en **ambiente QA** antes de producción.

---

6. Seguridad

- Aplicar **principio de mínimo privilegio** en credenciales.
- Cifrar comunicaciones (TLS).
- Registrar logs de ejecución en servidor central.
- Monitorear con alertas en casos de error o inactividad.

---

7. Roles y responsabilidades

- **Desarrollador de automatizaciones:** creación y mantenimiento de workflows.
- **Administrador TI:** gestión de credenciales, despliegues y seguridad.
- **Área usuaria:** definición de requerimientos y validación funcional.
- **Auditoría interna:** revisión periódica de seguridad y cumplimiento.

---

8. Escenario avanzado: RAG con n8n

- Uso de nodos OpenAI para embeddings.
- Almacenamiento en **pgvector**.
- Recuperación de contexto en tiempo real.
- Generación de respuestas automáticas enriquecidas para clientes internos.

---

9. Contacto de soporte

📧 soporte-n8n@techretail.com
☎️ Ext. 1950 – Equipo de Automatización y DevOps
🕒 Horario: Lunes a viernes, 8:00 am – 6:00 pm